

"Correction du TP"

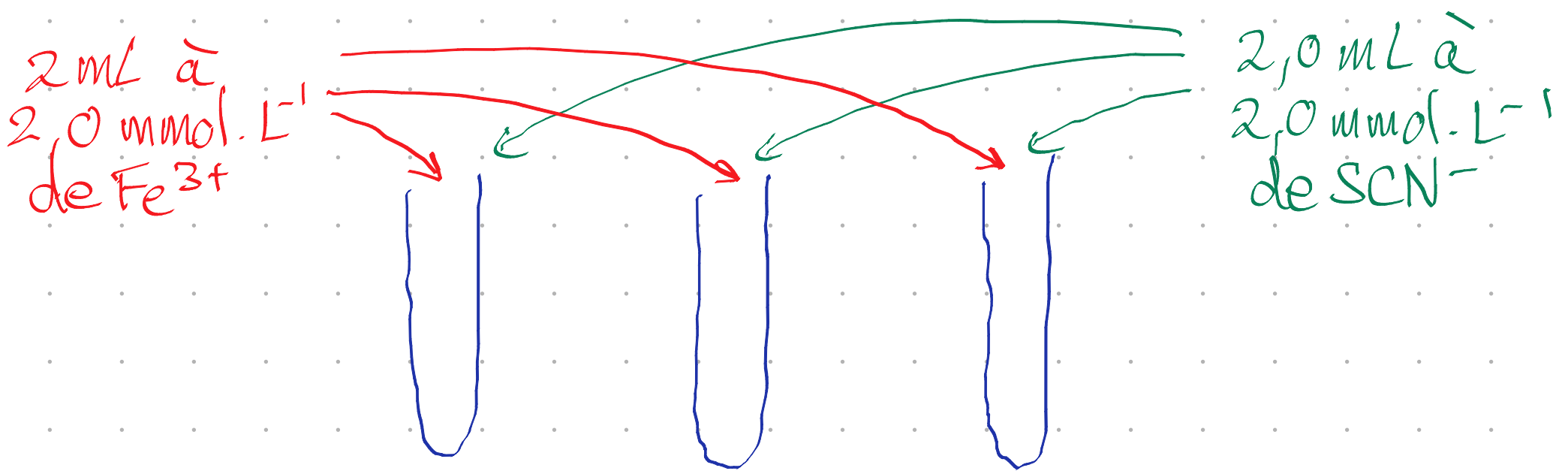
Je ne vais pas corriger question par question mais plutôt insister sur ce qu'il y a à comprendre.

On cherche à étudier la réaction entre l'ion Fe^{3+} et l'ion thiocyanate (SCN^-):

- son caractère total ou non
- sa constante d'équilibre

La réaction forme l'ion $\text{Fe}(\text{SCN})^{2+}$ qui donne une coloration rouge à la solution.

On fait d'abord réagir la même ^{petite} quantité de Fe^{3+} et de SCN^- .



On observe que le contenu des tubes devient un peu orangé $\rightarrow$ l'ion $\text{Fe}(\text{SCN})^{2+}$ s'est formé.



n_{A}	n_{B}	0
$n_{\text{A}} - x$	$n_{\text{B}} - x$	x

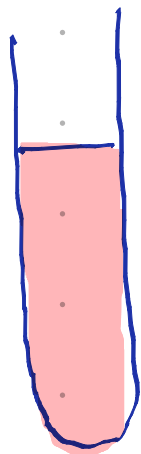
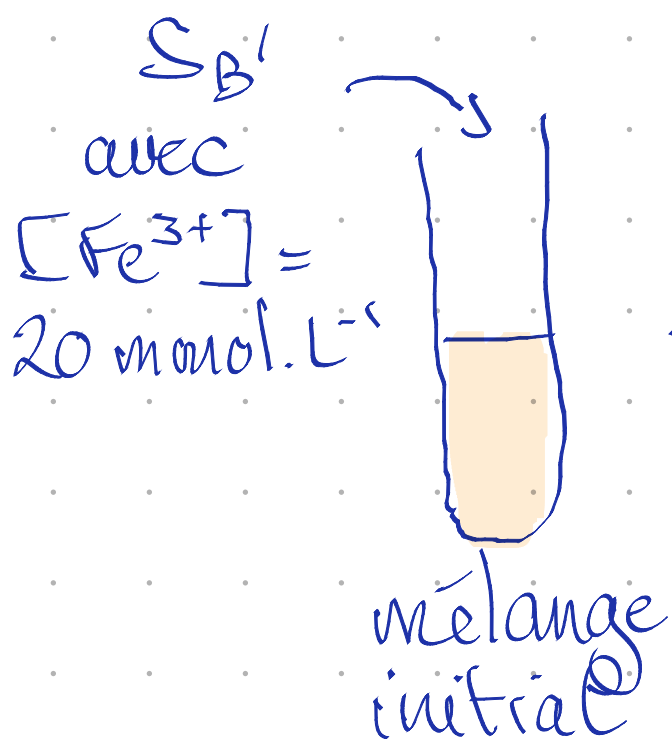
$$n_{IA} = n_{IB} = (2,0 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}) \times (2,0 \times 10^{-3} \text{ mL})$$

$$= 4,0 \times 10^{-6} \text{ mol} \quad (n = c \times v)$$

Si la réaction était totale, comme les réactifs ont été introduits en proportion stœchiométrique, il ne devrait plus rester de réactif en fin de réaction.

Comme la réaction est rapide, on va tout de suite pouvoir tester si les réactifs ont bien disparu.

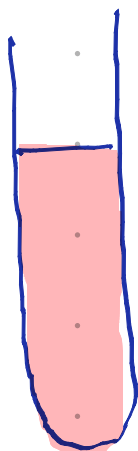
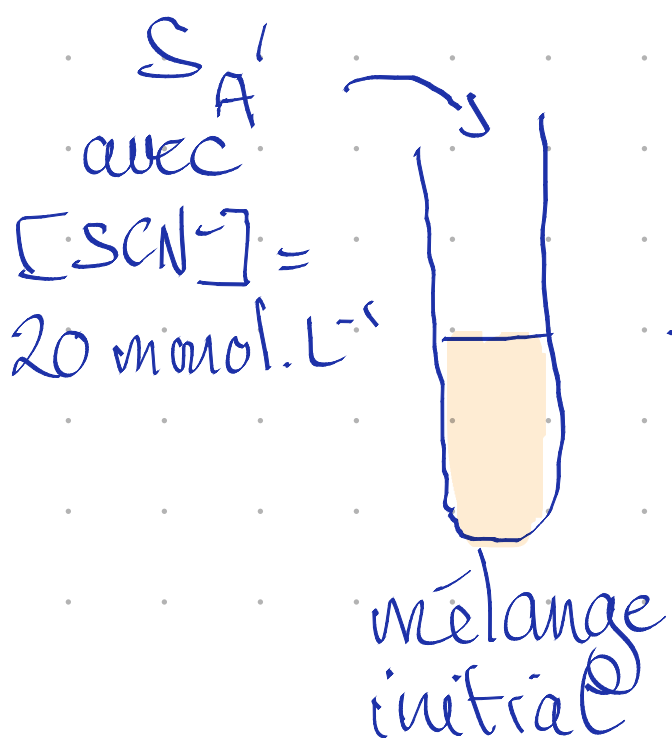
Pour cela, ajoutons une solution d'ion fer III concentrée dans un des tubes.



La solution devient + rouge encore
⇒ encore + de $\text{Fe}(\text{SCN})^{2+}$ s'est formé.

Cela prouve qu'il restait des ions SCN^- pour réagir avec les Fe^{3+} ajoutés.

On fait ensuite réagir une solution d'ion SCN^- concentrée dans un autre tube.



La solution devient + rouge encore
⇒ encore + de $\text{Fe}(\text{SCN})^{2+}$ s'est formé.

Cela prouve qu'il restait des ions Fe^{3+} pour réagir avec les SCN^- ajoutés.

CC: les 2 réactifs sont finalement encore présents en solution!

Moralité, $x_f < x_{\max}$

$\Rightarrow$ la transformation est équilibrée.



On veut maintenant étudier la réaction de manière plus quantitative.

En particulier, on veut calculer le quotient de réaction Q_r de la réaction lorsque l'équilibre est atteint. Pour cela, on doit déterminer les concentrations finales de chacune des espèces.

En effet, $Q_{r\text{eq}} = \frac{\frac{[\text{Fe}(\text{SCN})^{2+}]_f}{c^0}}{\frac{[\text{Fe}^{3+}]_f}{c^0} \times \frac{[\text{SCN}^-]_f}{c^0}}$

On va voir dans la suite pourquoi cette grandeur a un intérêt

Grâce à la mesure de l'absorbance de la solution, on peut remonter à la concentration finale en ions $\text{Fe}(\text{SCN})^{2+}$ (puisque c'est l'espèce qui colore la solution).

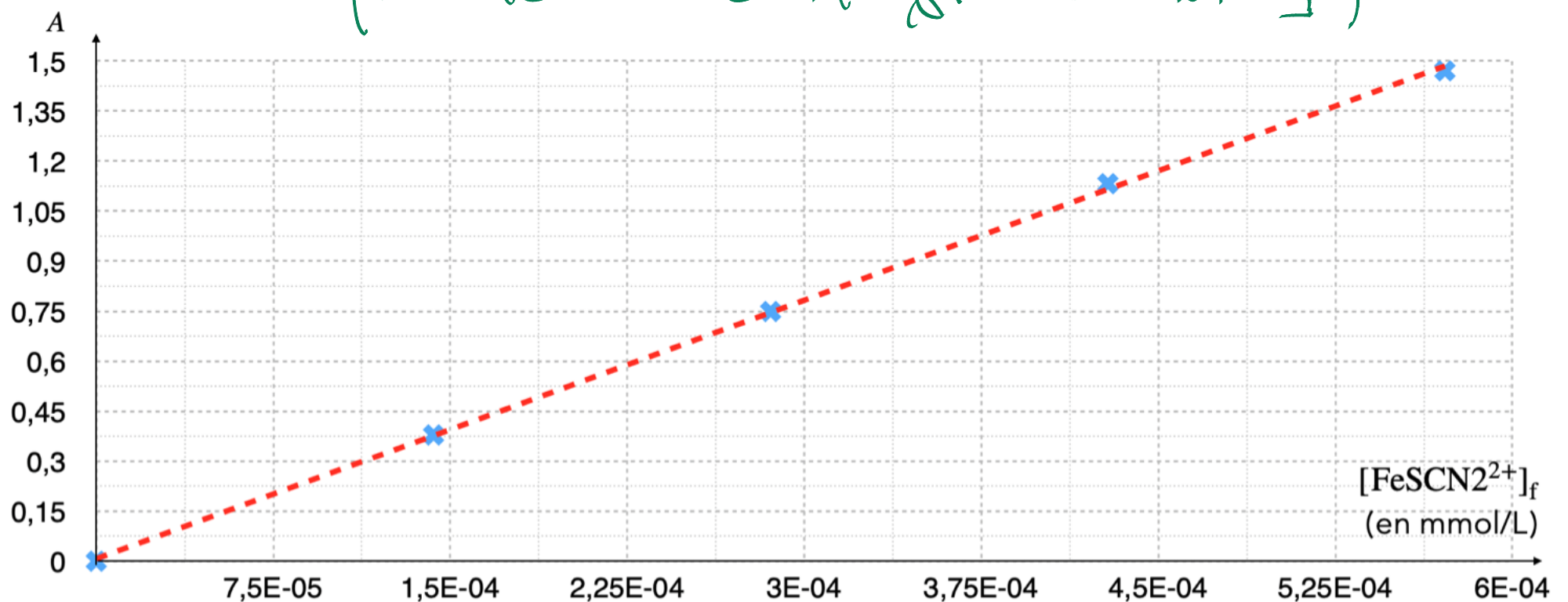
Pour cela, on va vérifier que la loi de Beer-Lambert s'applique puis déterminer le coefficient

de proportionnalité entre l'absorbance et la concentration en $\text{Fe}(\text{SCN})^{2+}$.

$$A = k \times [\text{Fe}(\text{SCN})^{2+}]$$

$$= \epsilon_{475} \times l \times [\text{Fe}(\text{SCN})^{2+}]$$

Exemple de courbe $A = f([\text{Fe}(\text{SCN})^{2+}])$



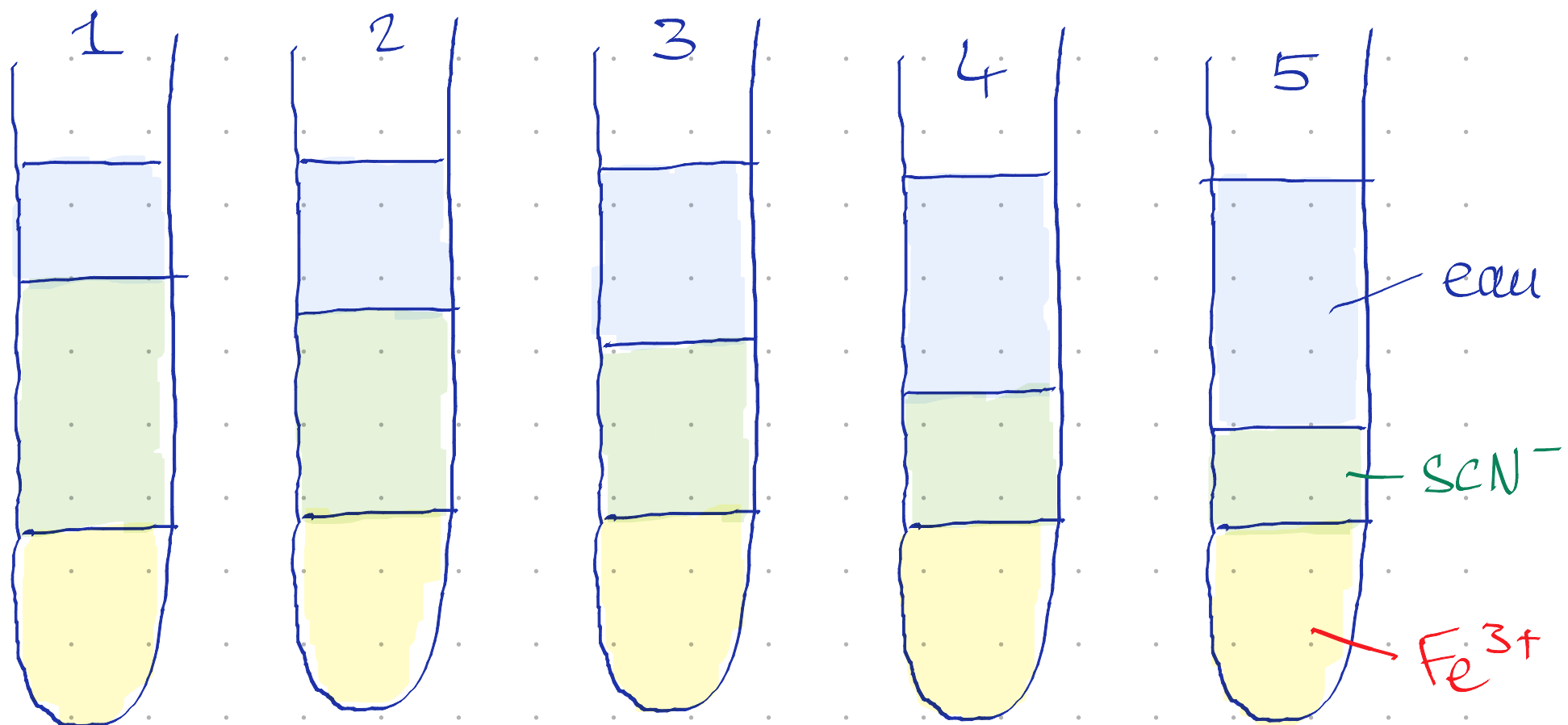
Exemple de tableau:

tube	0	1	2	3	4
$V_{A'} \text{ (mL)}$	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
$V_B \text{ (mL)}$	0	1,0	2,0	3,0	4,0
$V_{\text{eau}} \text{ (mL)}$	4,0	3,0	2,0	1,0	0
$[\text{FeSCN}^{2+}]_f \text{ (mol} \cdot \text{L}^{-1})$	0,00E+00	1,43E-04	2,86E-04	4,29E-04	5,71E-04
A	0	0,379	0,749	1,132	1,470
Ratio	2,62E+03	2,65E+03	2,62E+03	2,64E+03	2,57E+03

Plutôt que le coefficient de la régression linéaire obtenu par regressi, on peut aussi calculer la moyenne des ratios pour avoir la valeur la + fidèle de

$$\epsilon_{475} l$$

Ensuite, on prépare 5 tubes où on réalise des mélanges d'ions Fe^{3+} et d'ions thiocyanate dans des proportions différentes :



Les mélanges finaux sont plus ou moins orangés.

On mesure leur absorbance pour déterminer

$$[\text{Fe}(\text{SCN})^{2+}]_f = \frac{A}{\epsilon_{475} \times l}$$

$$\Rightarrow n_f(\text{Fe}(\text{SCN})^{2+}) = \alpha_f = \frac{A}{\epsilon_{475} \times l} \times V$$

Et on en déduit: $[\text{Fe}^{3+}]_f = \frac{n_i(\text{Fe}^{3+}) - \alpha_f}{V}$

et $[\text{SCN}^-]_f = \frac{n_i(\text{SCN}^-) - \alpha_f}{V}$

Dans le tableau, les formules sont déjà complétées sauf celle de $[\text{Fe}(\text{SCN})^{2+}]$ puisqu'elle dépend de votre valeur de $\varepsilon_{475\text{ nm}}$:

$$B8 = B5 \times (2,62 \times 10^{-3})$$

(exemple de valeur)

Exemple de tableau complété:

Tube à essais	1	2	3	4	5
V_A (en mL)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
V_E (en mL)	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
V_B (en mL)	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0
A	0,288	0,267	0,241	0,187	0,126
$[\text{Fe}^{3+}]_i$ (mol·L ⁻¹)	6,67E-04	6,67E-04	6,67E-04	6,67E-04	6,67E-04
$[\text{SCN}^-]_i$ (mol·L ⁻¹)	9,33E-04	8,00E-04	6,67E-04	5,33E-04	4,00E-04
$[\text{FeSCN}^{2+}]_f$ (mol·L ⁻¹)	1,09E-04	1,01E-04	9,13E-05	7,08E-05	4,77E-05
$[\text{Fe}^{3+}]_f$ (mol·L ⁻¹)	5,58E-04	5,66E-04	5,75E-04	5,96E-04	6,19E-04
$[\text{SCN}^-]_f$ (mol·L ⁻¹)	8,24E-04	6,99E-04	5,75E-04	4,63E-04	3,52E-04
$Q_{r,eq}$	2,37E+02	2,56E+02	2,76E+02	2,57E+02	2,19E+02

On remarque que quel que soit le tube, la valeur de $Q_{r,eq}$ est toujours à peu près la même.

Et cette valeur constante est appelée constante d'équilibre de la réaction:

dépend de T
ms, comme on vient de le voir, ne dépend pas des quantités initiales mélangées

$$K(T) = Q_{r,eq}$$

Le quotient de réaction finit donc par tendre vers une valeur constante qui caractérise la réaction chimique.

Pour obtenir $K(T)$, on applique une analyse statistique de type A:

$$\overline{Q_{r,eq}} = 2,490 \times 10^2$$

$$s_{exp}(Q_{r,eq}) = 2,16 \times 10^1$$

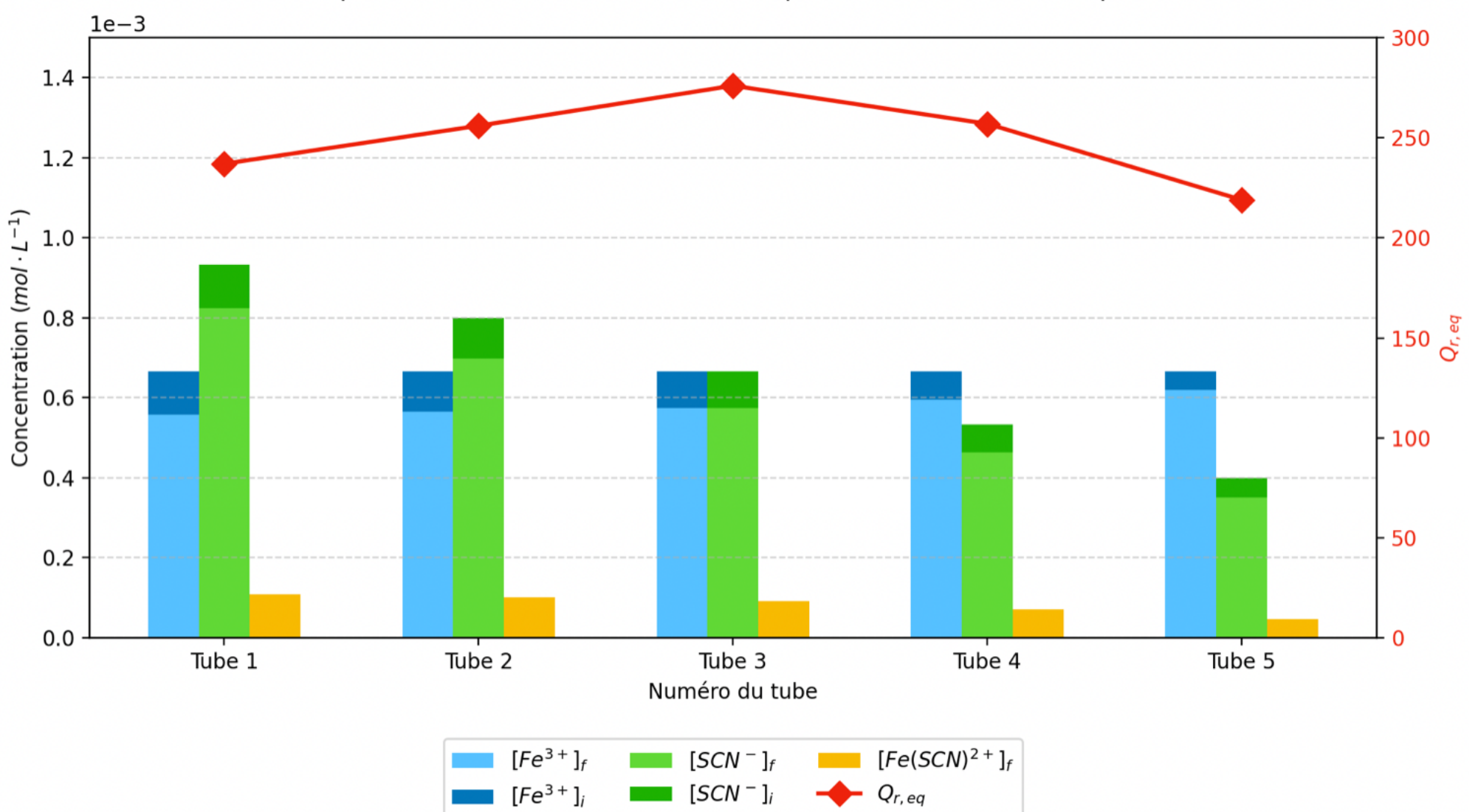
$$\Rightarrow v(\overline{Q_{r,eq}}) = \frac{2,16 \times 10^1}{\sqrt{5}} = 9,67 = 1 \times 10^1$$

joue sur ce rang

$$\Rightarrow K(T) = \overline{Q_{r,eq}} \pm v(\overline{Q_{r,eq}}) = (2,5 \pm 0,1) \times 10^2$$

pas d'unité

Comparaison des concentrations et du quotient de réaction à l'équilibre



(mol·L ⁻¹)	7,00E-04	5,00E-04
[FeSCN ²⁺] _f (mol·L ⁻¹)	1,09E-04	1,01E-04
[Fe ³⁺] _f (mol·L ⁻¹)	5,58E-04	5,66E-04
[SCN ⁻] _f (mol·L ⁻¹)	8,24E-04	6,99E-04
Q _{r,eq}	2,37E+02	2,56E+02

formule pour Q_{r,eq}